

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 16:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 16:39
Tiempo empleado	5 minutos 10 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

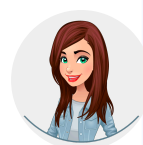
Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método Gauss-Seidel:

- ☐ a. Ajusta la dimensión de la matriz de coeficientes, para una mayor convergencia.
- ☐ b. Ajusta la tolerancia necesaria para una mayor exactitud.
- ☒ c. Ajusta la componente x_i para satisfacer la i -ésima ecuación. ✔ En cada iteración ajusta la componente x_i para satisfacer la i -ésima ecuación.

La respuesta correcta es: Ajusta la componente x_i para satisfacer la i -ésima ecuación.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

1. Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Gauss-Seidel?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 9 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

- ☒ a. No, porque no es diagonalmente dominante.
- ☐ b. Aún no se puede determinar.
- ☐ c. Sí, porque es diagonalmente dominante.



$A = \begin{bmatrix} 2 & 9 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & 8 \end{bmatrix}$	$ 2 > 9 + -1 $	$2 > 10$	No cumple
	$ 7 > 3 + 2 $	$7 > 5$	cumple
	$ 8 > 2 + -3 $	$8 > 5$	cumple

No converge, porque no es diagonalmente dominante.

La respuesta correcta es: No, porque no es diagonalmente dominante.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para aplicar el método de Gauss-Seidel, la matriz de coeficientes A , necesariamente debe:

- ☐ a. Ser rectangular
- ☒ b. Ser cuadrada. Se verifica que la matriz sea diagonalmente dominante, lo cual implica que, sea una matriz cuadrada.
- ☐ c. Ser transpuesta.

La respuesta correcta es: Ser cuadrada.



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo afecta la elección del vector inicial $x^{(0)}$ al método de Gauss-Seidel si el método es convergente?

- ☐ a. El vector inicial no tiene ningún efecto en el proceso.
- ☐ b. Una mala elección del vector inicial puede hacer que el método diverja.
- ☒ c. Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias.



Si se parte de un punto más cercano a la solución final, se necesitarán menos pasos para llegar a ella. Si no se tiene información, un vector de ceros es una elección común.

La respuesta correcta es: Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Jacobi?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. No, porque no es diagonalmente dominante.
- ☒ b. Sí, porque es diagonalmente dominante.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{array}{l} |5| > |-1| + |0| \\ |6| > |2| + |1| \\ |7| > |0| + |-1| \end{array} \begin{array}{l} 5 > 1 \text{ cumple} \\ 6 > 3 \text{ cumple} \\ 7 > 1 \text{ cumple} \end{array}$$

Sí converge, porque es diagonalmente dominante.

- ☐ c. Aún no se puede determinar.

La respuesta correcta es: Sí, porque es diagonalmente dominante.



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Jacobi, resuelve sistemas lineales de la forma:

☐ a. $Ab = x$

☒ b. $Ax = b$ ✓

Jacobi aplica a cualquier sistema lineal $Ax = b$ siempre que se cumplan condiciones de convergencia.

☐ c. $bx = A$

La respuesta correcta es: $Ax = b$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Jacobi?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -1 \\ 2 & 8 & 3 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

☐ a. Aún no se puede determinar.

☐ b. No, porque no es diagonalmente dominante.

☒ c. Sí, porque es diagonalmente dominante. ✓

$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -1 \\ 2 & 8 & 3 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$	$ 10 > 2 + -1 $	$10 > 3$ cumple
	$ 8 > 2 + 3 $	$8 > 5$ cumple
	$ -5 > 1 + -2 $	$5 > 3$ cumple

Sí converge, porque es diagonalmente dominante.

La respuesta correcta es: Sí, porque es diagonalmente dominante.



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una matriz es estrictamente diagonal dominante, ¿qué se puede afirmar sobre la convergencia del método de Gauss-Seidel?

- ☐ a. Mantendrá una convergencia horizontal.
- ☒ b. El método está garantizado a converger para cualquier vector inicial. ✓ El Teorema de la Diagonal Dominante (o Teorema de Levy-Desplanques) asegura la convergencia tanto de Jacobi como de Gauss-Seidel.
- ☐ c. El método no converge, porque dependiendo del vector inicial.

La respuesta correcta es: El método está garantizado a converger para cualquier vector inicial.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Jacobi, es un método:

- ☒ a. Iterativo ✓ Jacobi aproxima la solución a través de iteraciones sucesivas, no la obtiene en un solo paso.
- ☐ b. Directo
- ☐ c. Exacto

La respuesta correcta es: Iterativo



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Jacobi?

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. Aún no se puede determinar.
- ☐ b. No, porque no es diagonalmente dominante.
- ☒ c. Sí, porque es diagonalmente dominante. ✓

$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$	$ 5 > 1 + 1 $	$5 > 2$	<i>cumple</i>
	$ -6 > 1 + 1 $	$6 > 2$	<i>cumple</i>
	$ 7 > 1 + 1 $	$7 > 2$	<i>cumple</i>

Sí converge, porque es diagonalmente dominante.

La respuesta correcta es: Sí, porque es diagonalmente dominante.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

